

RÉELS, BORNES SUPÉRIEURES

Feuille 6

Exercice 6.1 ★☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\lfloor 2x + 1 \rfloor = \lfloor x + 4 \rfloor$.

Exercice 6.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux applications réelles bornées. Que peut-on dire de $\sup\{f(x) + g(x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ vis-à-vis de $\sup\{f(x) \mid x \in \mathbb{R}\} + \sup\{g(x) \mid x \in \mathbb{R}\}$?

Exercice 6.3 ★★☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Soient A et B deux parties non vides majorées de $\mathbb{R}$.

1. Démontrer que $(A \subset B) \Rightarrow (\sup A \leq \sup B)$.
2. Démontrer que $A \cup B$ est majorée et déterminer $\sup(A \cup B)$.
3. Démontrer que $A \cap B$ est majorée. Quelle propriété peut-on établir reliant $\sup(A \cap B)$, $\sup A$ et $\sup B$?

Exercice 6.4 ★★☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Montrer que $\{q^2 \mid q \in \mathbb{Q}\}$ est dense dans $\mathbb{R}_+$.

Exercice 6.5 ★☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Montrer que $\frac{\ln 2 + \ln 3}{\ln 5 + \ln 7}$ est irrationnel.

Exercice 6.6 ★★★☆☆

[Solution p. 3](#)

1. Démontrer que la somme d'un rationnel et d'un irrationnel est un irrationnel.
2. Démontrer que la racine carrée d'un irrationnel strictement positif est un irrationnel.
3. Soient r, s deux rationnels positifs tels que $\sqrt{r}, \sqrt{s}$ sont irrationnels. Démontrer que $\sqrt{r} + \sqrt{s}$ est irrationnel.

Exercice 6.7 ★★★☆☆

[Solution p. 3](#)

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Déterminer si elle existe la limite de la suite $(E(a^n)^{\frac{1}{n}})_{n \in \mathbb{N}^*}$, où E désigne la partie entière.

Exercice 6.8 ★★★★★

[Solution p. 4](#)

Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que $\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$.

Exercice 6.9 ★★★★★

[Solution p. 4](#)

Inégalité de CAUCHY-SCHWARZ :

1. Montrer que pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, $xy \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En déduire que pour tout $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ et $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$, $\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \leq \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 + \sum_{k=1}^n b_k^2 \right)$.
3. En déduire l'inégalité de CAUCHY-SCHWARZ :

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ et $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$, $\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n b_k^2}$.

4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $\sum_{k=1}^n a_k \leq \sqrt{n} \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2}$.

5. Montrer que, pour tout réels x, y, z strictement positifs : $\sqrt{\frac{x+y}{x+y+z}} + \sqrt{\frac{y+z}{x+y+z}} + \sqrt{\frac{z+x}{x+y+z}} \leq \sqrt{6}$

Exercice 6.10 ★★★★★[Solution p. 5](#)

Montrer que $\{\sqrt{m} - \sqrt{n} \mid (n, m) \in \mathbb{N}^2\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 6.11 ★★★★★[Solution p. 5](#)

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$. Toutes les suites de cet exercice seront à valeurs dans $[a, b]$.

Soit (x_n) une suite.

On pose $\limsup(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \geq n} x_k$ et $\liminf(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{k \geq n} x_k$. Montrer que ces notions sont bien définies.

Soit (y_n) une seconde suite.

1. Montrer que si : $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \leq y_n$, alors $\limsup(x_n) \leq \limsup(y_n)$ et $\liminf(x_n) \leq \liminf(y_n)$.
2. Montrer que $\limsup(x_n + y_n) \leq \limsup(x_n) + \limsup(y_n)$ et que $\limsup(x_n) + \liminf(y_n) \leq \limsup(x_n + y_n)$.
3. On suppose que : $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \geq 0$ et $y_n \geq 0$: Montrer que $\limsup(x_n) \liminf(y_n) \leq \limsup(x_n y_n) \leq \limsup(x_n) \limsup(y_n)$.

Exercice 6.12 ★★★★★[Solution p. 6](#)

Soit I un segment non vide de $\mathbb{R}$. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue. Montrer que, pour tout $\lambda \in f(I)$, $\lambda = f(\inf \{z \in I \mid f(z) = \lambda\})$.

Exercice 6.13 ★★★★★[Solution p. 6](#)

On munit $E = [0, 1] \times [0, 1]$ de l'ordre lexicographique. Montrer que toute partie non vide de E admet une borne supérieure. Ce résultat subsiste-t-il avec $E = [0, 1] \times]0, 1]$?

Exercice 6.14 ★☆☆☆☆[Solution p. 6](#)

Montrer que $\{\cos(\ln(n)) \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 2\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

Exercice 6.15 ★☆☆☆☆[Solution p. 7](#)

Soit A une partie non majorée de $\mathbb{R}_+$. Montrer que $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n} A$ est dense dans $\mathbb{R}_+$.

Exercice 6.16 ★★★★★[Solution p. 7](#)

On note G l'ensemble des applications f de classe $\mathcal{C}^1$ de $[0; 1]$ dans $\mathbb{R}$ telles que $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$.

Déterminer $\inf_{f \in G} \int_0^1 |f'(x) - f(x)| \, dx$.

Exercice 6.17 ★★★★★[Solution p. 8](#)

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $x_1, \dots, x_{n+1}$ des réels de l'intervalle $[0, 1]$. Montrer qu'il existe $i, j \in \mathbb{N}^*$ tel que $1 \leq i < j \leq n+1$ et $|x_i - x_j| \leq \frac{1}{n}$.
2. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ avec $x > 0$. Montrer que, pour tout $N \in \mathbb{N}^*$, il existe $q \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{N}$ tel que $q \geq N$ et $\left| x - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{q^2}$.
3. Montrer qu'il existe $c > 0$ tel que, pour tout $q \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{N}$, $\left| \sqrt{2} - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{c}{q^2}$.

Solution de l'exercice 6.1

Énoncé

On a $2x < \lfloor 2x + 1 \rfloor \leq 2x + 1$ et $x + 3 < \lfloor x + 4 \rfloor \leq x + 4$. Ainsi $x + 3 < \lfloor x + 4 \rfloor = \lfloor 2x + 1 \rfloor \leq 2x + 1$ et $2x < \lfloor 2x + 1 \rfloor = \lfloor x + 4 \rfloor \leq x + 4$. On a ainsi le système suivant :

$$\begin{cases} x + 3 < 2x + 1 \\ 2x < x + 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 2 \\ x < 4 \end{cases}.$$

Si $2 \leq x < 3$, alors $\lfloor 2x + 1 \rfloor = 5$ $\lfloor x + 4 \rfloor = 6$.

Si $3 \leq x < 4$, alors $\lfloor 2x + 1 \rfloor = 6$ $\lfloor x + 4 \rfloor = 6$.

Si $4 \leq x < 5$, alors $\lfloor 2x + 1 \rfloor = 7$ $\lfloor x + 4 \rfloor = 7$.

Si $5 \leq x < 6$, alors $\lfloor 2x + 1 \rfloor = 8$ $\lfloor x + 4 \rfloor = 9$.

Donc $\mathcal{S} = [2, 5] \cup [3, 5]$.

Autre méthode : Posons $n = \lfloor 2x + 1 \rfloor = \lfloor x + 4 \rfloor$

$2x + 1, x + 4 \in [n; n + 1[$. Donc $|(2x + 1) - (x + 4)| < 1$ donc $|x - 3| < 1$ donc $x \in]2; 4[$.

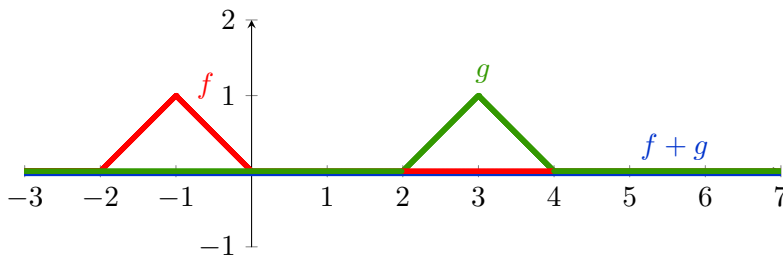
Solution de l'exercice 6.2

Énoncé

On va montrer que $\sup(f + g) \leq \sup f + \sup g$.

Soit $y \in \{f(x) + g(x) / x \in \mathbb{R}\}$, $\exists a \in \{f(x) / x \in \mathbb{R}\}$, $\exists b \in \{g(x) / x \in \mathbb{R}\}$, tels que $y = a + b$. D'où $y \leq \sup(f) + \sup(g)$, en passant au sup, on a $\sup f + g \leq \sup f + \sup g$.

La réciproque est en revanche fautive. (cf. dessin) : $\sup f = 1, \sup g = 1, \sup f + g = 1$.

**Solution de l'exercice 6.3**

Énoncé

Solution de l'exercice 6.4

Énoncé

Soit $x, y \in \mathbb{R}_+$ tel que $\sqrt{x} < \sqrt{y}$ (donc $x < y$). Alors $\sqrt{x}, \sqrt{y} \in \mathbb{R}$ et $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ d'après le cours. Donc il existe $q \in \mathbb{Q}$, tel que $\sqrt{x} < q < \sqrt{y}$ donc $x < q^2 < y$ par **stricte** croissance de $x \mapsto x^2$.

Donc $\{q^2 / q \in \mathbb{Q}\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Solution de l'exercice 6.5

Énoncé

$$a = \frac{\ln 2 + \ln 3}{\ln 5 + \ln 7} = \frac{\ln 6}{\ln 35} = \frac{p}{q} > 0, \quad p, q \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*.$$

$\frac{\ln 6}{\ln 35} = \frac{p}{q} \Leftrightarrow q \ln 6 = p \ln 35$ donc $6^q = 35^p$ (composition par exp), si $p > 1$, on a $5 \mid 35^p$ donc $5 \mid 6^q$ or $5 \nmid 6$ donc d'après le théorème de GAUSS, $5 \nmid 1$.

Donc $p = 0$ et $q = 0$ ce qui implique $a = 1$.

Donc $7^p \times 5^p = 2^q \times 3^q$, or il y a unicité d'après la décomposition en facteurs premiers donc $p = q = 0$ or $q \neq 0$.

Solution de l'exercice 6.6

Énoncé

Pas de preuve à ce jour.

Solution de l'exercice 6.7

Énoncé

- Si $a < 1$, alors $a^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ d'où $E(a^n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ car $0 \leq E(a^n) \leq a^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
- Si $a = 1$, alors $a^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $E(a^n) = 1$ et $E(a^n)^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.
- Si $a > 1$, on a $\forall n \in \mathbb{N}$, $a^n - 1 < E(a^n) \leq a^n$, par croissance de $x \mapsto x^{\frac{1}{n}}$, on a

$$\underbrace{(a^n - 1)}_{>0} < E(a^n)^{\frac{1}{n}} \leq (a^n)^{\frac{1}{n}} = a$$

Soit $f(x) = (a^x - 1)^{\frac{1}{x}} = (a^x - 1)^{\frac{1}{x}} \times \left(\frac{a^x}{a^x}\right)^{\frac{1}{x}} = (a^x)^{\frac{1}{x}} \times \left(1 - \frac{1}{a^x}\right)^{\frac{1}{x}} = a e^{\frac{1}{x} \ln(1-a^{-x})} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} a e^0 = a$.

Par principe des gendarmes, on a bien que $E(a^n)^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$.

Autre méthode avec les équivalents, à venir

Solution de l'exercice 6.8

Énoncé

Lemme : Soit $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{Z}$, $\lfloor a + b \rfloor = \lfloor a \rfloor + b$.

Preuve : $\lfloor a \rfloor \leq a < \lfloor a \rfloor + 1$, donc $\underbrace{\lfloor a \rfloor + b}_{\in \mathbb{Z}} \leq a + b < \underbrace{\lfloor a \rfloor + b + 1}_{\in \mathbb{Z}}$.

On décompose x sous la forme $x = \lfloor x \rfloor + \{x\}$, où $\{x\}$ désigne la partie fractionnaire de x .

Alors

$$\begin{aligned} \left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor &= \left\lfloor \frac{\lfloor n\{x\}n \rfloor + \lfloor n\lfloor x \rfloor \rfloor}{n} \right\rfloor \\ &= \left\lfloor \frac{\lfloor n\{x\} \rfloor}{n} + \lfloor x \rfloor \right\rfloor \\ &= \left\lfloor \frac{\lfloor n\{x\} \rfloor}{n} \right\rfloor + \lfloor x \rfloor \end{aligned}$$

Intéressons-nous à la partie fractionnaire.

$$\begin{aligned} 0 &\leq \{x\} < 1 \\ 0 &\leq n\{x\} < n \\ 0 &\leq \lfloor n\{x\} \rfloor < n \\ 0 &\leq \frac{\lfloor n\{x\} \rfloor}{n} < 1 \\ 0 &\leq \underbrace{\left\lfloor \frac{\lfloor n\{x\} \rfloor}{n} \right\rfloor}_{=0} < 1 \end{aligned}$$

Finalement

$$\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$$

Solution de l'exercice 6.9

Énoncé

1. Soit $x, y \in \mathbb{R}$, alors $0 \leq (x - y)^2 \Leftrightarrow 0 \leq x^2 + y^2 - xy \Leftrightarrow xy \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$

2. Par récurrence (quasi immédiate).

3. Soit $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ et posons $A = \sum_{k=1}^n a_k^2$ et $B = \sum_{k=1}^n b_k^2$

L'inégalité de CAUCHY-SCHWARZ se réécrit :

$$\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \leq \sqrt{AB} \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n \left| \frac{a_k}{A} \frac{b_k}{B} \right| \leq 1 \text{ si } A, B \neq 0$$

Or, d'après 2), on a

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{|a_k b_k|}{\sqrt{AB}} &\leq \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^n \frac{a_k^2}{A} + \sum_{k=1}^n \frac{b_k^2}{B} \right) \\ &\leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{A} \times A + \frac{1}{B} \times B \right) \\ &\leq \frac{1}{2} \times 2 = 1 \end{aligned}$$

Ce qui prouve l'inégalité de CAUCHY-SCHWARZ.

4. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. D'après CAUCHY-SCHWARZ,

$$\sum_{k=1}^n |a_k \cdot 1| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n 1} \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2} \text{ d'après 3)}$$

$$\text{d'où } \sum_{k=1}^n |a_k| \leq \sqrt{n} \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2}$$

5. Posons $a_1 = \sqrt{\frac{x+y}{x+y+z}}$, $a_2 = \sqrt{\frac{y+z}{x+y+z}}$, $a_3 = \sqrt{\frac{z+x}{x+y+z}}$.

Alors, d'après 4),

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^3 a_i &\leq \sqrt{3} \sqrt{\sum_{i=1}^3 a_i^2} \\ &= \sqrt{3} \sqrt{2} \\ &= \sqrt{6} \end{aligned}$$

Un rapide calcul montre bien que $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 2$.

Généralisation à l'exercice 6.?? : l'inégalité de HÖLDER.

Solution de l'exercice 6.10

Énoncé

Posons $E = \{\sqrt{m} - \sqrt{n} \mid (n, m) \in \mathbb{N}^2\}$. Soit $x, y \in \mathbb{R}_+$, tels que $x > y$. Posons ainsi $\varepsilon x - y > 0$ et $u_n = (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})_{n \in \mathbb{N}}$.

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{n+1-n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Par la définition de la limite, $\forall \eta > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N$, $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \eta$. On prend alors $\eta = \varepsilon$ donc $\exists N \in \mathbb{N}$, tel que $0 < \sqrt{N+1} - \sqrt{N} < \varepsilon$.

Posons $A = \{k \mid k(\sqrt{N+1} - \sqrt{N}) < x\}$

A est une partie de $\mathbb{Z}$ majorée, non-vide ($0 \in A$), d'où l'existence d'un maximum. On pose $a = \max A$.

$$a(\sqrt{N+1} - \sqrt{N}) < x \leq (a+1)(\sqrt{N+1} - \sqrt{N}) \text{ d'où } \underbrace{x - \varepsilon}_{=y} \leq a(\sqrt{N+1} - \sqrt{N}).$$

$$\text{D'où } y \leq a(\sqrt{N+1} - \sqrt{N}) \leq x.$$

$$\text{De plus, si } a > 0, \quad a(\sqrt{N+1} - \sqrt{N}) = \sqrt{\underbrace{a^2(N+1)}_{\in \mathbb{N}}} - \sqrt{a^2 N} \in E$$

$$\text{Si } a < 0, \quad a(\sqrt{N+1} - \sqrt{N}) = \sqrt{a^2 N} - \sqrt{a^2(N+1)} \in E$$

$$\text{Si } a = 0, \quad 0 \in E$$

Ainsi E est dense dans $\mathbb{R}$.

Solution de l'exercice 6.11

Énoncé

On note $E_n = \{x_k \mid k \geq n\}$ et $F_n = \{y_k \mid k \geq n\}$

E_0 est une partie non-vide de $\mathbb{R}$, majoré par $[a, b]$, donc elle admet une borne supérieure.

De plus, $E_{n+1} \subset E_n$ d'où $\sup E_{n+1} \leq \sup E_n$. La suite $(\sup E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée décroissante d'où la convergence.

On procède de même pour la borne inf.

1. Soit $k \geq n \in \mathbb{N}$, on dispose de $x_k \leq y_k$, par passage au sup, on a alors $x_k \leq y_k \leq \sup F_n$ puis $\sup E_n \leq \sup F_n$. Quand $n \rightarrow +\infty$, l'inégalité devient $\limsup x_n \leq \limsup y_n$

$$\text{On a } x_k + y_k \leq \sup E_n + \sup F_n \text{ d'où } \sup_{k \geq n} x_k + y_k \leq \sup F_n + \sup E_n. \text{ Quand } n \rightarrow +\infty, \limsup (x_n + y_n) \leq \limsup x_n + \limsup y_n.$$

2. $\inf F_n + x_k \leq x_k + y_k \leq \sup_{k \geq n} x_k + y_k$ d'où $x_k \leq \sup_{k \geq n} x_k + y_k - \inf F_n$. Par passage au sup, on a $\sup E_n \leq \sup_{k \geq n} x_k + y_k - \inf F_n$, d'où $\sup E_n + \inf F_n \leq \sup_{k \geq n} x_k + y_k$. En passant à la limite, $\limsup x_n + \liminf y_n \leq \limsup (x_n + y_n)$.

3. Le reste se démontre de manière analogue, à adapter.

Solution de l'exercice 6.12

Énoncé

Soit $I = [a, b]$, $a < b \in \mathbb{R}$. Soit $\lambda \in f(I)$, l'application $x \mapsto f(x) - \lambda$ est continue sur I donc elle atteint ses bornes.

Notons $E = \{z \in I / f(z) = \lambda\}$

$\lambda \in I$ donc E est non-vide, $E \subset I = [a, b]$ donc E est minoré donc $z_0 = \inf E$ est bien définie. Montrons que l'inf est atteint, i.e. $f(z_0) = \lambda$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $z_0 + \frac{1}{n}$ ne minore pas E . Donc $\exists y_n \in E$, $y_n < z_0 + \frac{1}{n}$.

$\forall n \in \mathbb{N}$, $z_0 \leq y_n \leq z_0 + \frac{1}{n}$. Donc $y_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} z_0$ et $y_n \in E$.

$\forall n \in \mathbb{N}$, $f(y_n) = \lambda$ et f est continue donc $f(y_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(z_0)$ $y_n = \lambda \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda$ ce qui conclut.

Solution de l'exercice 6.13

Énoncé

Rappelons l'ordre lexicographique : $(a, b) \leq (c, d) \Leftrightarrow (a < c) \vee (a = c \wedge b \leq d)$

Soit $P \subset E$, $P \neq \emptyset$. Posons de même $M = \{x \in E / \forall z \in P, z \leq x\}$ et $A = \{a \in [0, 1] / \exists b \in [0, 1], (a, b) \in P\}$. $A \subset \mathbb{R}$ et est majorée par 1, donc elle est non-vide donc $\sup A$ existe.

Cas 1 : $\forall b \in [0, 1]$, $\sup(A, b) \notin P$.

Montrons alors que $(\sup A, 0) = \sup P$.

Soit $(a, b) \in P$, on a $a < \sup A$, donc $(a, b) \leq (\sup A, 0)$. Ainsi $(\sup A, 0)$ est un majorant. Soit (α, β) un autre majorant de P , on a :

Soit $a \in A$, il existe $b \in [0, 1]$ tel que $(a, b) \in P$, alors $a \leq \alpha$ donc par passage au sup, $\sup A \leq \alpha$. Donc $(\sup A, 0) \leq (\alpha, \beta)$ donc $(\sup A, 0) = \sup P$.

Cas 2 : $\exists (a, b) \in P$, $a = \sup A$. On pose $B = \{b \in [0, 1] / (\sup A, b) \in P\}$. $B \subset \mathbb{R}$, $B \neq \emptyset$, B est majorée par 1 donc $\sup B$ existe.

Montrons que $\sup P = (\sup A, \sup B)$. C'est déjà un majorant de P .

Soit (α, β) un autre majorant de P . Si $\sup A < \alpha$, $(\sup A, \sup B) \leq (\alpha, \beta)$. Sinon $\sup A = \alpha$, soit alors $b \in B$, $b \leq \beta$ (car $(\sup A, b) \leq (\alpha, \beta)$). Par passage au sup, $\sup B \leq \beta$, on a alors $(\sup A, \sup B) \leq (\alpha, \beta)$. D'où $\sup P = (\sup A, \sup B)$.

Avec $E = [0, 1] \times]0, 1]$. Posons $A = \left\{ \left(1 - \frac{1}{n}, 1\right) / n \in \mathbb{N}^* \right\}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\left(1 - \frac{1}{n}, 1\right) \leq (\alpha, \beta)$ donc $\alpha \geq 1 : \alpha = 1$.

Réciproquement, $\forall \beta > 0$, $(1, \beta)$ majore A .

L'ensemble des majorants de A est $\{(1, \beta) / \beta \in]0, 1]\}$.

$\forall \beta > 0$, $\left(1, \frac{\beta}{2}\right) < (1, \beta)$. Donc M n'a pas de sup. Donc A n'admet pas de borne supérieure.

Solution de l'exercice 6.14

Énoncé

A montrer : $\forall x \in [-1, 1]$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, $|x - \cos(\ln n)| < \varepsilon$.

Soit $x \in [-1, 1]$. Posons $\theta = \arccos x \in [0, \pi]$, et $x = \cos \theta$.

Pour k entier naturel, il existe n_k non-nul tel que $\ln(n_k) \leq \theta + 2k\pi < \ln(n_k + 1)$, en posant notamment $n_k = \lfloor e^{\theta + 2k\pi} \rfloor$.

Alors $0 \leq \theta + 2k\pi - \ln(n_k) < \ln(n_k + 1) - \ln(n_k) = \ln\left(\frac{1}{n_k} + 1\right) < \frac{1}{n_k}$

On utilise $\forall u \in \mathbb{R}_+^*$, $\ln(u + 1) < u$.

De plus, $|\cos \theta - \cos \ln(n_k)| = \left| -2 \sin \left(\frac{\theta + 2k\pi - \ln n_k}{2} \right) \sin \left(\frac{\theta + 2k\pi + \ln n_k}{2} \right) \right| \leq 2 \left| \frac{\theta + 2k\pi - \ln n_k}{2} \right| \leq \frac{1}{n_k}$
 En faisant tendre n_k vers l'infini, il vient $\cos \ln n_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} x$.

Solution de l'exercice 6.15

Énoncé

Soit $A \subset \mathbb{R}_+^*$, $A \neq \emptyset$. Posons $E = \left\{ \frac{a}{n} / (a, n) \in A \times \mathbb{N}^* \right\}$

Montrons que E est dense dans $\mathbb{R}_+$.

Soit $x \in \mathbb{R}_+$. Si $x = 0$, soit $a \in A$, $\frac{a}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ convient.

Supposons que $x \neq 0$ et soit $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ une suite telle que $a_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$.

Posons $b_n = \left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor$. Montrons que $\frac{a_n}{b_n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x$.

$$\begin{aligned} \left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor &\leq \frac{a_n}{x} \leq \left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor + 1 \\ \frac{1}{\left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor} &\geq \frac{x}{a_n} \geq \frac{1}{\left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor + 1} \\ \text{d'où } \frac{a_n}{\left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor} &\geq x \geq \frac{a_n}{\left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor + 1} \end{aligned}$$

On a alors : $0 < \frac{a_n}{\left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor} - x \leq \frac{a_n}{\left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor} - \frac{a_n}{\left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor + 1} = a_n \left(\frac{1}{\left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor (\left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor + 1)} \right) \leq \frac{a_n}{\left(\frac{a_n}{x} - 1 \right) \left(\frac{a_n}{x} \right)}$

Donc $\frac{a_n}{b_n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x$

En posant pour le membre de droite $x_n = \frac{a_n}{\left(\frac{a_n}{x} - 1 \right) \frac{a_n}{x}}$, $x_n \sim \frac{a_n}{\frac{a_n}{x} \cdot \frac{a_n}{x}} = \frac{x^2}{a_n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

Solution de l'exercice 6.16

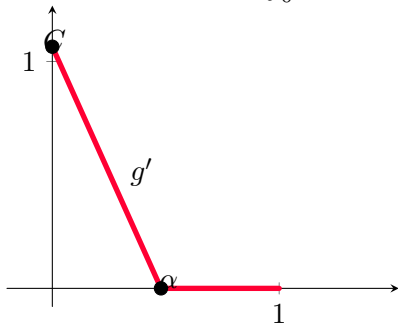
Énoncé

Soit $f \in G$. Posons $g(x) = f(x)e^{-x}$, alors $g'(x) = e^{-x}(f'(x) - f(x))$.

Donc

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx &\geq \int_0^1 |e^{-x}(f'(x) - f(x))| dx \quad (\text{car } e^{-x} \leq 1) \\ &= \int_0^1 |g'(x)| dx \\ &\geq \left| \int_0^1 g'(x) dx \right| \\ &= |[g(x)]_0^1| = \frac{1}{e} \end{aligned}$$

On sait alors que $\inf_{f \in G} \int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx \geq \frac{1}{e}$.



On pose $g'(x) = 0$ si $x > \alpha$ et $g'(x) = \frac{C}{\alpha}(\alpha - x)$ si $x \leq \alpha$.

Ainsi $g(x) = Cx - \frac{C}{2\alpha}x^2 + k (= 0)$ pour $x \leq \alpha$.

$g(x) = g(\alpha) = \alpha C - \alpha C/2 = \frac{\alpha C}{2}$ pour $x \geq \alpha$.

On a bien $g(0) = 0$ et on veut $g(1) = \frac{1}{e}$ car $f(1) = 1$. Soit $C \in \mathbb{R}$ tel que $g(1) = \frac{\alpha C}{2} = \frac{1}{e}$ alors $C = \frac{2}{\alpha e}$.

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f'(x) - f(x)| \, dx &= \int_0^1 |e^x g'(x)| \, dx \\ &= \int_0^\alpha e^x g'(x) \, dx \\ &\leq \int_0^\alpha e^\alpha g'(x) \, dx \\ &= e^\alpha [g(x)]_0^\alpha \\ &= e^\alpha (g(\alpha) - g(0)) \\ &= e^\alpha \frac{\alpha C}{2} = e^\alpha \frac{1}{e} \end{aligned}$$

Or $\lim_{\alpha \rightarrow 0} e^\alpha \frac{1}{e} = e^0 \frac{1}{e} = \frac{1}{e}$ donc :

$$\inf_{f \in G} \int_0^1 |f'(x) - f(x)| \, dx = \frac{1}{e}$$

(par principe des gendarmes)

Solution de l'exercice 6.17

[Énoncé](#)

1. Par le principe des tiroirs, $n + 1$ réels à ranger dans n intervalles, deux se trouvent forcément dans le même intervalle donc à une distance inférieure à $\frac{1}{n}$.